Álgebra — Examen Final II · Soluciones

Modelo integrador (serie 2) · resolución paso a paso con justificación de cada paso

CLAVE DE RESPUESTAS

1. (a) **contingencia**. (b) directa ≡ contrarrecíproca; recíproca ≡ contraria.
2. (a) **válido** (la condicional asociada es tautología). (b) $\exists x : x^2 < 0$; $\forall x : x + 3 \neq 2$.
3. (a) demostrado por doble inclusión. (b) exactamente uno $= 89$, exactamente dos $= 38$, ninguno $= 8$.
4. orden amplio (no total); mínimo 1, máximo 12.
5. (a) $z = 1 - i$ o $z = -2 + 2i$. (b) $\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,7\frac{\pi}{4}$; $2\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,3\frac{\pi}{4}$. (c) $z^4 = -4$.
6. (a) $a = 2$ o $a = -1$. (b) $A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. (c) $x = (2, -1, 1)$.

Ejercicio 1 · *Lógica proposicional*

a) Tabla de verdad y clasificación. Sea $X = (p \to q) \wedge (q \to r)$ el antecedente e $Y = p \wedge r$ el consecuente; la proposición es $X \to Y$.

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	X	Y	$X \to Y$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	F	**F**
F	V	F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	F	**F**
F	F	F	V	V	V	F	**F**

La columna final tiene valores V y F (F en las filas 5, 7 y 8).

RESPUESTA

La proposición es una **contingencia** (no es tautología ni contradicción): su valor de verdad depende de la interpretación.

OJO CON…

Atención: $[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$ (silogismo hipotético) **sí** es tautología. Acá la conclusión es $p \wedge r$ —no $p \to r$—, por eso falla cuando p es falso pero el antecedente es verdadero.

b) Implicaciones asociadas. Con p : «es múltiplo de 4», q : «es par» (directa $p \to q$, verdadera):

Recíproca	$q \to p$	*«Si es par, entonces es múltiplo de 4.» — **Falsa** (6 es par y no múltiplo de 4).*
Contraria	$\neg p \to \neg q$	*«Si no es múltiplo de 4, entonces no es par.» — **Falsa** (6).*
Contrarrec.	$\neg q \to \neg p$	*«Si no es par, entonces no es múltiplo de 4.» — **Verdadera**.*

Equivalencias (se verifican por tabla o por leyes):

$$p \to q \equiv \neg p \vee q; \qquad \neg q \to \neg p \equiv \neg(\neg q) \vee \neg p \equiv q \vee \neg p \equiv \neg p \vee q.$$

RESPUESTA

Directa ≡ contrarrecíproca (ambas verdaderas) y **recíproca ≡ contraria** (ambas falsas). La recíproca **no** es equivalente a la directa: el contraejemplo 6 lo confirma.

Ejercicio 2 · *Razonamientos*

CONCEPTOS CLAVE

Un razonamiento $P_1, ..., P_n \therefore C$ es **válido** $\Leftrightarrow$ la condicional asociada $(P_1 \wedge ... \wedge P_n) \to C$ es una **tautología** $\Leftrightarrow$ no hay ninguna fila con todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa.

a) Sea $A = (p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge \neg r$ la conjunción de las premisas; analizamos $A \to q$.

p	q	r	$p \vee q$	$p \to r$	$\neg r$	A	$A \to q$
V	V	V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	F	V	F	V
V	F	V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V	F	V
F	V	V	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	**V**	V
F	F	V	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V	F	V

El antecedente A es verdadero en una sola fila (la 6: $p = F, q = V, r = F$), y allí la conclusión q también es verdadera. La columna $A \to q$ es **toda V**.

RESPUESTA

El razonamiento es **válido**: la condicional asociada es una tautología. (En esencia: de $\neg r$ y $p \to r$ sale $\neg p$; de $p \vee q$ y $\neg p$ sale q.)

b) Negación de proposiciones cuantificadas ($\neg \forall x, P(x) \equiv \exists x, \neg P(x)$ y viceversa):

$\neg(\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0) \equiv \exists x \in \mathbb{R} : x^2 < 0$ — *«Existe un real cuyo cuadrado es negativo.» (negación **falsa**; la original es verdadera).*

$\neg(\exists x \in \mathbb{N} : x + 3 = 2) \equiv \forall x \in \mathbb{N} : x + 3 \neq 2$ — *«Para todo natural, $x + 3$ es distinto de 2.» (negación **verdadera**).*

OJO CON...

Al negar, $\forall$ se transforma en $\exists$ (y al revés) y se niega el predicado. La negación de «$x \geq 0$» es «$x < 0$», no «$x \leq 0$».

Ejercicio 3 · *Conjuntos y conteo*

a) Demostración por doble inclusión de $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

($\subseteq$) *Sea $x \in A \cap (B \cup C)$. Entonces $x \in A$ y $x \in B \cup C$, es decir $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$.*
Por distributiva lógica: $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$, o sea $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

($\supseteq$) *Sea $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Entonces $x \in A \cap B$ o $x \in A \cap C$; en ambos casos $x \in A$.*
Además $x \in B$ o $x \in C$, luego $x \in B \cup C$. Por lo tanto $x \in A \cap (B \cup C)$.

RESPUESTA

Como vale $\subseteq$ y $\supseteq$, los conjuntos son iguales: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $\square$ La demostración descansa en la **distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$** en la lógica de pertenencia.

b) Conteo (principio de inclusión–exclusión).

$|P \cup R \cup S| = 80 + 70 + 60 - 30 - 25 - 28 + 15 = 142$ — $\Sigma|\cdot| - \Sigma|\cap_2| + |\cap_3|$.

(iii) ninguno $= 150 - 142 = 8$ — *Total menos los que usan al menos uno.*

(ii) exactamente dos $= (30 + 25 + 28) - 3 \cdot 15 = 83 - 45 = 38$ — *Σ pares $-3 \cdot$ triple.*

(i) exactamente uno $= 142 - 38 - 15 = 89$ — *Total $-$ exactamente dos $-$ triple.*

Verificación por regiones: solo $P = 80 - (30 + 28 - 15) = 37$; solo $R = 70 - (30 + 25 - 15) = 30$; solo $S = 60 - (25 + 28 - 15) = 22$; suma $= 89$. Total: $89 + 38 + 15 + 8 = 150$ ✓

RESPUESTA

(i) 89 (ii) 38 (iii) 8 estudiantes, respectivamente.

OJO CON...

«Exactamente dos» resta **tres** veces el triple (cada elemento del centro se contó en los tres pares); «al menos dos» restaría **dos** veces. Confundirlos es el error clásico.

Ejercicio 4 · *Relaciones de orden*

a) $x \mid y$ (x divide a y) sobre $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Por extensión:

$$R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,6),(1,12),(2,2),(2,4),(2,6),(2,12),\\ (3,3),(3,6),(3,12),(4,4),(4,12),(6,6),(6,12),(12,12)\}.$$

Matriz booleana (orden de filas/columnas $1, 2, 3, 4, 6, 12$):

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Propiedades:

Reflexiva ✓	*$x \mid x$ para todo x (pues $x = 1 \cdot x$); la diagonal de M_R es toda 1.*
Simétrica ×	*$2 \mid 4$ pero $4 \nmid 2$: $(2,4) \in R$ y $(4,2) \notin R$.*
Antisimétrica ✓	*si $x \mid y$ e $y \mid x$ (naturales) entonces $x = y$ —demostrado en (d)—; no hay par simétrico fuera de la diagonal.*
Transitiva ✓	*si $x \mid y$ e $y \mid z$, con $y = kx$, $z = my$, entonces $z = (mk)x$, o sea $x \mid z$.*

c) R es reflexiva, antisimétrica y transitiva $\Rightarrow$ es un **orden amplio (parcial)**. **No** es de orden total: 2 y 3 son **incomparables** ($2 \nmid 3$ y $3 \nmid 2$).

d) Antisimetría en $\mathbb{N}$. Sean $x, y \in \mathbb{N}$ con $x \mid y$ e $y \mid x$.

$\exists k \in \mathbb{N} : y = kx; \quad \exists j \in \mathbb{N} : x = jy$	*Definición de divisibilidad.*
$x = jy = j(kx) = (jk)x$	*Sustitución.*
$x \neq 0 \Rightarrow jk = 1 \Rightarrow j = k = 1$	*En $\mathbb{N}$, el único producto que da 1 es $1 \cdot 1$.*
$y = kx = x$	*Por lo tanto $x = y$.* $\square$

e) En $(A, \mid)$: el **mínimo** es 1 (divide a todos los elementos) y el **máximo** es 12 (es divisible por todos: todo $x \in A$ cumple $x \mid 12$).

RESPUESTA

R es una **relación de orden amplio** (parcial, no total). Mínimo $= 1$, máximo $= 12$.

OJO CON…

En un **orden** la propiedad clave es la **antisimetría** (no la simetría): simétrica y antisimétrica son independientes. Acá R es antisimétrica y **no** simétrica.

Ejercicio 5 · *Números complejos*

a) Escribimos $z = x + yi$ (con $x, y \in \mathbb{R}$) y $\overline{z} = x - yi$.

$z + i\overline{z} = (x + yi) + i(x - yi) = (x + y) + (x + y)i$	*Sustituyo; $-yi^2 = y$.*
Condición (1): es real $\Rightarrow \operatorname{Im} = x + y = 0 \Rightarrow y = -x$	*Parte imaginaria nula.*
Condición (2): $\lvert z\rvert^2 + 2\operatorname{Re}(z) = (x^2 + y^2) + 2x = 4$	*$\lvert z\rvert^2 = x^2 + y^2$, $\operatorname{Re}(z) = x$.*
con $y = -x$: $\quad 2x^2 + 2x = 4 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$	*Reemplazo (1) en (2).*
$(x + 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = -2$	*Raíces; $y = -x$.*

Soluciones: $x = 1 \Rightarrow z = 1 - i$; $\quad x = -2 \Rightarrow z = -2 + 2i$. Verificación: para $z = 1 - i$, $z + i\overline{z} = (1 - i) + i(1 + i) = 0 \in \mathbb{R}$ y $\lvert z\rvert^2 + 2\operatorname{Re}(z) = 2 + 2 = 4$ ✓; para $z = -2 + 2i$, $z + i\overline{z} = -2 + 2 = 0 \in \mathbb{R}$ y $\lvert z\rvert^2 + 2\operatorname{Re}(z) = 8 - 4 = 4$ ✓.

RESPUESTA

Las soluciones son $\boxed{z = 1 - i \quad \text{y} \quad z = -2 + 2i}$.

b) Forma trigonométrica.

$z = 1 - i: \quad \rho = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ *4.° cuadrante* $\Rightarrow \theta = 7\frac{\pi}{4}$ *(o* $-\frac{\pi}{4}$*).*

$z = \sqrt{2}(\cos 7\frac{\pi}{4} + i \sin 7\frac{\pi}{4})$

$z = -2 + 2i: \quad \rho = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$ *2.° cuadrante* $\Rightarrow \theta = 3\frac{\pi}{4}$.

$z = 2\sqrt{2}(\cos 3\frac{\pi}{4} + i \sin 3\frac{\pi}{4})$

c) $z = 1 - i = \sqrt{2}\,\mathrm{cis}(7\frac{\pi}{4})$. Por De Moivre $z^n = \rho^n\,\mathrm{cis}(n\theta)$:

$z^4 = \left(\sqrt{2}\right)^4 \mathrm{cis}(4 \cdot 7\frac{\pi}{4}) = 4\,\mathrm{cis}(7\pi)$ $7\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$.

$= 4(\cos \pi + i \sin \pi) = 4(-1) = -4$ *Resultado.*

Comprobación binómica: $(1 - i)^2 = -2i$, luego $(1 - i)^4 = (-2i)^2 = -4$ ✓

RESPUESTA

$\boxed{z^4 = -4}$.

OJO CON…

El resultado siempre tiene parte real e imaginaria (acá $-4 + 0i$). Cuidá el **cuadrante** al hallar el argumento, y no te alarmes si aparecen raíces ($\sqrt{2}$).

Ejercicio 6 · *Matrices, determinantes y sistemas*

a) Calculamos cada determinante por **Sarrus** (válido en 3×3).

$\det(A(a)) = (a^3 + 1 + 1) - (a + a + a) = a^3 - 3a + 2$	*Diagonales ↘ (+) menos ↙ (−).*
$\det(B) = (1 + 1 + 0) - (0 + 0 + 0) = 2$	*Sarrus sobre B.*
$\det(A(a)) \cdot \det(B) = 2(a^3 - 3a + 2) = 8$	*Planteo la ecuación.*
$a^3 - 3a + 2 = 4 \Rightarrow a^3 - 3a - 2 = 0$	*Simplifico.*
$(a - 2)(a + 1)^2 = 0$	*Factorizo (raíz $a = 2$; luego $a^2 + 2a + 1$).*

RESPUESTA

$\boxed{a = 2 \;\text{ o }\; a = -1 \text{ (doble)}}$.

b) Para $a = 2$: $A(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, con $\det(A(2)) = 2^3 - 3 \cdot 2 + 2 = 4 \neq 0$, luego $A(2)$ es **inversible**. Matriz de cofactores (tablero de signos $+-+/-+-/+-+$):

$A^c = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ *p. ej.* $C_{11} = +(4 - 1) = 3$, $C_{12} = -(2 - 1) = -1$, *…*

$\mathrm{Adj}(A) = (A^c)^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ *traspuesta (acá A^c es simétrica, coincide).*

$A(2)^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\mathrm{Adj}(A) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ *divido por* $\det(A) = 4$.

Verificación: $A(2) \cdot A(2)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = I$ ✓

RESPUESTA

$A(2)$ es inversible y $\boxed{A(2)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}$.

c) Como $A(2) \cdot x = b$ con $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, despejamos $x = A(2)^{-1} \cdot b$:

$$x = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$ *Multiplico la inversa por b.*

$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 12-1-3 \\ -4+3-3 \\ -4-1+9 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$ *Producto matriz–vector.*

Verificación: $A(2)\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-1+1 \\ 2-2+1 \\ 2-1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ✓

RESPUESTA

La solución del sistema es $\boxed{x = (2, -1, 1)}$.

OJO CON…

$|kA| = k^n\ |A|$ (el escalar no sale directo); **Sarrus solo en 3×3**; no olvides **trasponer** la matriz de cofactores; y recordá: A inversible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

— FIN DE LAS SOLUCIONES —